第二轮 · 行程问题

广东省考专项 · 数学运算第二轮（中等题和难题）

部分	模块	题量	建议用时
中等题	行程问题	23 题（真题 20，老师精选 3）	34 分钟
难题	行程问题	5 题（真题 5）	12 分钟

题目都是第 1–14 天没用过的真题和老师笔记精选，去掉了送分题，按难度分成中等题和难题两部分，同一部分里考法打乱排。每道真题都由一位不看答案的解题者独立做过，再和官方答案核对；原卷截图有缺损的已经补截或重新排了题干，官方解析有笔误、缺字的，在解析下面加了“补充”。2024–2026 年的广东真题留作最后的整套模考，这里没有收。

中等题 · 行程问题

23 题 · 建议 34 分钟

1

A、B两地直线距离为320千米，甲车从A地、乙车从B地同时出发相向而行。已知甲车的速度是乙车的3倍，乙车与甲车相遇后，立即右转弯90度并保持原速度继续行驶。那么甲车到达B地时，其与乙车之间的距离：

A.小于80千米　　B.80~90千米　　C.90~100千米　　D.大于100千米

2

甲骑自行车，乙步行，同时从 A 地前往 B 地。已知 A、B 两地相距 4000 米，甲的速度是乙的 3 倍。途中自行车发生故障，甲修车耽误了一段时间。当乙到达 B 地时，甲离 B 地还有 400 米。在甲修车的时间段内，乙走过的路程为

A. 3000 米

B. 2800 米

C. 2400 米

D. 2000 米

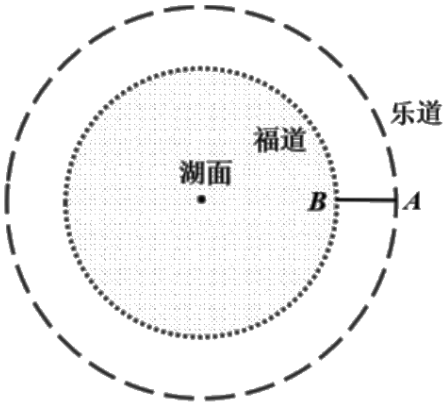
3

小李开车从静止开始匀加速行驶10分钟后，再匀速行驶20分钟，然后开始第二次匀加速行驶13.5千米。已知两次匀加速行驶总距离与匀速行驶距离相等，那么匀速行驶的速度是多少千米/小时？

A.54　　B.63　　C.72　　D.81

4

某地人工湖景区开辟了沿湖福道和环湖乐道两条圆形观景道供市民休闲健身（如下图所示）。小李和他的妈妈分别沿乐道和福道从A、B两地同时同向而行（A、B两点间距离为50米），小李骑自行车的速度是妈妈步行速度的6倍，已知妈妈步行速度为每小时5千米，妈妈沿福道步行一周的时间是小李骑行乐道时间的4倍，那么这个湖面的面积约多少万平方米？（圆周率取3）



A.2　　B.3　　C.4　　D.6

5

每周五下午6：00放学后，高一学生小张的母亲会驾车准时在校门口接他回家。某周五下午，放学时间提前了30分钟，小张决定步行回家。他母亲按原时间驾车去接他，在路上遇到小张，即接上他回家，到家时比往常提前了10分钟，问小张步行了多少分钟？

A.20　　B.25　　C.15　　D.10

6

甲船在A港正东n海里，乙船在A港正南$\sqrt{3}n$海里，两船相距120海里，同时出发向A港匀速行驶。已知乙船的速度是甲船的$2\sqrt{3}$倍，比甲船早3小时到A港。问甲船的速度是多少海里/小时？

A.10

B.15

C.$10\sqrt{3}$

D.$15\sqrt{3}$

7

甲乙两人在相距 1200 米的直线道路上相向而行，一条狗与甲同时出发跑向乙，遇到乙后立即调头跑向甲，遇到甲后再跑向乙，如此反复，已知甲的速度为 40 米/分钟，乙为 60 米/分钟，狗为 80 米/分钟。不考虑狗调头所耗时间，当甲乙相距 100 米时狗跑了多少米？

A、1100　　**B、**1000　　**C、**960　　**D、**880

8

甲乙两人计划从A地步行去B地，乙早上7:00出发，匀速步行前往，甲因事耽搁，9:00才出发。为了追上乙，甲决定跑步前进，跑步的速度是乙步行速度的2.5倍，但每跑半小时都需要休息半小时，那么甲什么时候才能追上乙？

A. 10:20　　B. 12:10　　C. 14:30　　D. 16:10

9

一列货运火车和一列客运火车同向匀速行驶，货车的速度为72千米/时，客车的速度为108千米/时。已知货车的长度是客车的1.5倍，两列火车由车尾平齐到车头平齐共用了20秒，则客运火车长（ ）米。

A. 160　　B. 240　　C. 400　　D. 600

10

小明每天从家中出发骑自行车经过一段平路，再经过一道斜坡后到达学校上课。某天早上，小明从家中骑车出发，一到校门口就发现忘带课本，马上返回，从离家到赶回家中共用了 1 个小时，假设小明当天平路骑行速度为 9 千米/小时，上坡速度为 6 千米/小时，下坡速度为 18 千米/小时，那么小明的家距离学校多远？

A、3.5 千米　　**B、**4.5 千米　　**C、**5.5 千米　　**D、**6.5 千米

11

小王和小李从甲地去往相距 15km 的乙地调研。两人同时出发且速度相同。15min 后，小王发现遗漏了重要文件遂立即原路原速返回，小李则继续前行；小王取到文件后提速 20%追赶小李，在小李到达乙地时刚好追上，假设小王取文件的时间忽略不计，则小李的速度为（　　）km/h。

A、4　　**B、**4.5　　**C、**5　　**D、**6

12

甲和乙从环形跑道的同一点出发，向相反方向匀速慢跑，乙的速度是甲的一半。两人3分钟后第一次相遇，此后乙加速又跑了正好半圈后和甲第二次相遇。问两人第一次到第二次相遇间隔了多长时间？

A.2分10秒　　B.2分15秒　　C.2分20秒　　D.2分30秒

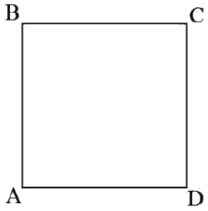
13

某巡逻艇在海域A点发现正南方30千米处的B点有一艘可疑船只正匀速向正西方行驶，巡逻艇以比该可疑船只快$\frac{1}{3}$的速度沿某一方向直线追击，两船恰好在C点相遇。问B、C两点之间的距离约为多少千米？

A.26　　B.28　　C.30　　D.34

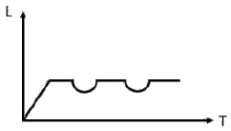
14

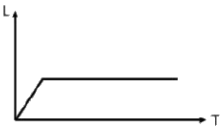
一个正方形跑道如下图所示。甲从 A 出发沿顺时针方向匀速跑步，其到达 AB 中点时，之前一直在 A 保持静止状态的乙也出发，沿顺时针方向以与甲相同的速度跑步。问以下哪个坐标图最能准确地描述跑步时间（横轴 T 值）和甲、乙之间直线距离（纵轴 L 值）之间的关系？



A、 

B、 

C、 

D、 

15

某地举办了“铁人三项”体育活动，先进行蛙跳，后游泳，最后竞走到达终点。一位选手在上午7点出发，9点到达了终点，全程未休息，其蛙跳、游泳和竞走的速度分别为每小时2千米、3千米和6千米。如果蛙跳和竞走的路程相同，则所有项目的总路程是（　）。

A.无法计算　　B.6千米　　C.8千米　　D.12千米

16

李某骑车从甲地出发前往乙地，出发时的速度为15千米/小时，此后均匀加速，骑行25%的路程后速度达到21千米/小时。剩余路段保持此速度骑行，总行程前半段比后半段多用时3分钟。问甲、乙两地之间的距离在以下哪个范围内？

A.不到23千米　　B.在23~24千米之间　　C.在24~25千米之间　　D.超过25千米

17

AB两地间有县道连接，BC两地间有高速公路连接，且AB间路程是BC间路程的$\frac{3}{4}$。郭某从A地开车匀速前往B地，到B地后以AB间2倍的速度开往C地，共用时2小时30分。由C地返回A地时高速公路行驶速度不变，县道行驶速度比去程降低$\frac{1}{3}$，则返程用时为：

A.2小时45分　　B.2小时50分　　C.3小时10分　　D.3小时15分

18

水文工作人员小张和小刘同时乘坐相同的船，分别从下游的A码头和上游的B码头出发前往对方所在码头，并沿途采集水样。两人出发时各采集第一份水样，往后每行驶1.31千米采集一份水样。两船相遇时，小张正好采集第16份水样。已知船在静水中的速度是水流速度的5倍，那么两人全程一共采集了多少份水样？

A.38　　B.39　　C.76　　D.78

19

老杨、老朱和小张三人开展社区巡防工作，巡防路线固定，三人同时同向出发，老杨开车，老朱骑自行车，小张走路。已知老杨每 20 分钟追上小张一次，每 40 分钟追上老朱一次，则老朱每（　　）分钟追上小张一次。

A、30

B、40

C、50

D、60

20

一辆汽车在高速公路上以60公里/小时的速度匀速行驶，此时司机开始以固定的加速度进行加速，加速后50秒内，汽车行驶了1公里。则汽车从开始加速，到加速至高速公路的速度上限120公里/小时需要多长时间?

A. 100秒　　B. 125秒　　C. 150秒　　D. 180秒

21

甲、乙两人在一条 400 米的环形跑道上从相距 200 米的位置出发，同向匀速跑步。当甲第三次追上乙的时候，乙跑了 2000 米。问甲的速度是乙的多少倍？

A、1.2　　B、1.5　　C、1.6　　D、2.0

22

甲、乙两人从湖边某处同时出发，沿两条环湖路各自匀速行走。甲恰好用 2 小时回到出发点，比乙晚到 20 分钟，多走了 2800 米。若甲每分钟比乙多走 10 米，则甲行走的速度是：

A、4.2 千米 / 小时　　**B**、4.5 千米 / 小时　　**C**、4.8 千米 / 小时　　**D**、5.4 千米 / 小时

23

小王开车以80千米/小时的速度向北行驶，发现一辆在直线轨道上匀速行驶的火车车头始终位于自己的正西方，且逐渐变远。已知该火车的速度为160千米/小时，问小王行驶1分钟后，火车车头与自己的距离将增加多少千米?

A.$\sqrt{2}$

B.$\sqrt{3}$

C.$\frac{4\sqrt{3}}{3}$

D.$2(\sqrt{3}-1)$

难题 • 行程问题

5 题 • 建议 12 分钟

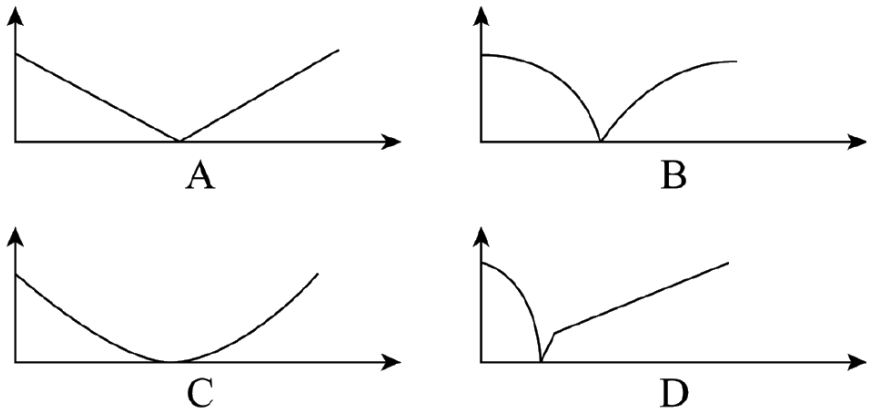
1

已知A、B两地相距9公里，甲、乙两人匀速从A地前往B地。甲每小时走6公里，每走半小时休息15分钟；乙比甲早15分钟出发，中间不休息。若他们在途中（不含起点和终点）相遇了2次，则乙从A地到B地所用的时间至少为：

A. 75分钟　　B. 120分钟　　C. 135分钟　　D. 150分钟

2

甲、乙两辆小车从相距 100 米的轨道两端同时出发相向而行，甲车以 2 米/秒的速度匀速行驶，乙车从静止状态开始以 1 米/秒² 的加速度均匀加速行驶，到达终点后停下。问以下哪个图能准确描述甲乙各自到达终点前，两车之间的距离与时间的关系（横轴为时间，纵轴为直线距离）？



3

深圳市民老李周末去郊游，他从家出发匀速骑行 2 小时到达梧桐山，游玩 4 小时后沿原路以原速返回，已知老李离开家 5.5 小时后，其子小李驾车以 30 公里/小时的速度从家出发沿同一路线接老李，两人在距离梧桐山 10 公里路程处相遇，则老李的骑行速度是（）公里/小时。

A、20　　**B**、18　　**C**、16　　**D**、15

4

某商场一楼到二楼有一部自动扶梯匀速上行，甲、乙二人共同乘梯上楼。甲在乘扶梯同时匀速登梯，乙在恰好半程后，也开始匀速登梯，但登梯速度是甲的$\frac{1}{2}$。甲乙二人分别登了 36 级、12 级到达二楼，问这部扶梯静止时一楼到二楼的级数是多少？

A. 48

B. 60

C. 66

D. 72

5

小王和小李同时从山脚A点出发匀速登山，小王距山顶还有$\frac{1}{2}$路程时小李刚走完上山路程的$\frac{3}{8}$，小王到达山顶后立即原路返回，10分钟后遇到上山途中的小李。已知两人下山的速度为各自上山速度的1.5倍，问小李比小王晚多少分钟到达山脚A点?

A. 30　　B. 40　　C. 50　　D. 60

答案速查

先对答案，再看解析

中等题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	B	A	B	B	A	D	C	C	B	C	B	D	C	B
16	17	18	19	20	21	22	23							
D	D	C	B	B	B	D	C							

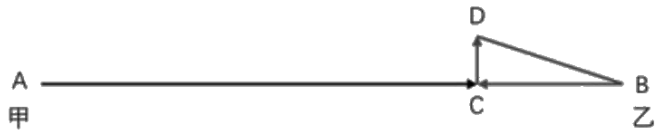
难题

1	2	3	4	5
C	D	A	D	C

1. 答案 B ［真题 • 2023浙江A类 第67题 | 行程-相遇后转向(比例+勾股) | 比例法］

67

如图所示，乙车与甲车在 C 地相遇后，乙车沿 CD 段行驶，甲车继续沿 AC 方向，即沿 CB 段行驶，甲车到达 B 地时与乙车之间的距离，即为 BD 的距离。



根据“甲车的速度是乙车的 3 倍”及“时间一定，路程与速度成正比”，可知甲、乙两车相遇时，甲车所走的路程是乙车的 3 倍，全程为 320 千米，即$AC=\frac{320}{1+3}\times 3=240$千米，BC=320-240=80 千米。同理，BC=3CD，即$CD=\frac{80}{3}$千米，根据勾股定理可得：

$BD=\sqrt{BC^2+CD^2}=\sqrt{80^2+(\frac{80}{3})^2}=\sqrt{6400+\frac{6400}{9}}<\sqrt{6400+800}=\sqrt{7200}<\sqrt{8100}=90$千米，在 B 项范围内。

故正确答案为 B。

2. 答案 B ［真题 • 2023江苏A类 第58题 | 行程-修车耽误(时间相同路程比) | 赋值法］

58. 甲骑自行车，乙步行，同时从 A 地前往 B 地。已知 A、B 两地相距 4000 米，甲的速度是乙的 3 倍。途中自行车发生故障，甲修车耽误了一段时间。当乙到达 B 地时，甲离 B 地还有 400 米。在甲修车的时间段内，乙走过的路程为

A. 3000 米

B. 2800 米

C. 2400 米

D. 2000 米

【答案】B

【解析】由于已知的是路程，求解的也是路程，所以可以用赋值思想。赋值甲的速度为 3 米/分钟，则乙的速度为 1 米/分钟，则乙从出发到 B 地，用时 4000÷1=4000 分钟。而在这段时间内，甲所有的路程为 4000-400=3600 米，所用行驶时间为 3600÷3=1200 分钟，则修车时间为 4000-1200=2800 分钟，则在甲修车的时间段内，乙走过的路程为 2800×1=2800 米。

因此，本题答案为 B 选项。

3. 答案 A ［真题 · 2025浙江A类 第61题 | 行程-匀加速平均速度 | 方程法］

61、解析

设小李开车匀加速行驶 10 分钟后的速度为 v 千米/小时，则匀速行驶 20 分钟时的速度为 v 千米/小时。根据公式：匀加速运动的平均速度　　，可得小李开车前 10 分钟匀加速行驶的平均速度为 $\frac{v}{2}$ 千米/小时。根据“两次匀加速行驶总距离与匀速行驶距离相等”，可得　　，解得 v=54，即匀速行驶的速度是 54 千米/小时。

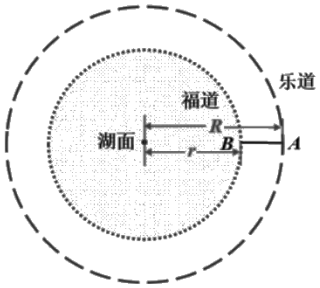
故正确答案为 A。

补充：原解析有两处公式没印出来。第一处：匀加速运动的平均速度 =（初速度 + 末速度）÷ 2，所以前 10 分钟的平均速度是 v/2。第二处：两次匀加速的总距离等于匀速距离，$\frac{v}{2}\times\frac{1}{6}+13.5=v\times\frac{1}{3}$，解得 v = 54。

4. 答案 B ［真题 · 2024河北 第75题 | 行程-环形周长比例(求圆面积) | 比例法］

【解析 75—正确答案 B】

设小李骑行外圆（乐道）的半径为 R、妈妈步行内圆（福道）的半径为 r，如下图所示：



设小李骑行外圆一周的时间为 t，则妈妈骑行内圆一周的时间为 4t。因两人的路程分别为内外两圆的周长，则可列式：$2\pi r=5\times4t$ ……①，$2\pi R=(5\times6)\times t$ ……②，根据 A、B 两点间距离为 50 米，即 R=r+50，联立①②式，解得 r=100 米，则湖面面积（图中内圆面积）$=\pi r^2=3\times(100米)^2=3万平方米$。

故正确答案为 B。

5. 答案 B ［真题 · 2023山东 第36题 | 行程-接人提前到家 | 往返对称］

【解析 36—正确答案 B】

小张母亲驾车接小张放学是往返的过程。“到家时比往常提前了 10 分钟”，则小张母亲接到小张的时间比往常提前了 5 分钟，即下午 5：55 接到小张。放学时间提前了 30 分钟，则本周五小张放学时间为下午 5：30，故小张步行了 25 分钟。

故正确答案为 B。

6. 答案 A ［真题 · 2025国考副省级 第74题 | 行程-勾股定理+时间差列方程 | 方程法］

【74】解析

根据题意可知，$n^2+(\sqrt{3}n)^2=120^2$，解得 n=60，则甲船距离 A 港 60 海里，乙船距离 A 港 $60\sqrt{3}$ 海里。已知乙船的速度是甲船的 $2\sqrt{3}$ 倍，则 $V_乙=2\sqrt{3}V_甲$，根据乙船比甲船早 3 小时到 A 港，可列式：$\frac{n}{V_甲}-\frac{\sqrt{3}n}{V_乙}=\frac{60}{V_甲}-\frac{60\sqrt{3}}{2\sqrt{3}V_甲}=3$，即 $\frac{60}{V_甲}-\frac{30}{V_甲}=3$，解得 $V_甲=10$。

故正确答案为 A。

7. 答案 D ［真题 · 2020河北 第67题 | 行程-相遇时间(狗往返跑) | 时间相同］

67、正确答案：D，**全站正确率：**20%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查行程问题，用方程法解题。

第二步，根据狗与两人同时出发可知狗与两人的运动时间相同。两人从相距 1200 米，相向运动至 100 米，共行走 1200－100＝1100（米），设两人运动时间为 t 秒，根据相遇公式 $S=(V_1+V_2)\times t$，1100＝（40＋60）×t，解得 t＝11。则狗总共跑的距离为 11×80＝880（米）。

因此，选择 D 选项。

补充：原解析里 t 的单位应为分钟，不是秒。

8. 答案 C ［老师笔记精选 · 2012国考 | 行程-跑停交替追及 | 以跑完的时刻为节点］

设乙速度为1，甲跑速为2.5，乙早出发2小时，9:00时领先2。以1小时为周期：前半小时甲跑，追近(2.5−1)×0.5=0.75；后半小时甲休息，又被拉开1×0.5=0.5，每小时净追0.25。追上只会发生在跑的阶段，所以以每次跑完的时刻（x:30）为节点：9:30差距2−0.75=1.25，10:30差距1，此后每小时少0.25，14:30差距为0，恰好追上，选C。易错：不考虑休息，2÷(2.5−1)≈1.33小时得10:20（A项）；或用2÷0.25=8小时算到17:00，忽略最后一段跑步就能追上。

9. 答案 C ［老师笔记精选 · 2018广东县乡 | 行程-火车超车（车长差） | 盯住车头，追及距离=车长差］

以车头为标记点：车尾平齐时，货车较长，货车车头领先客车车头“货车长−客车长”；客车更快，追上这段车长差时车头平齐。相对速度=108−72=36千米/时=10米/秒，20秒追了200米，即车长差200米。货车:客车=1.5:1=3:2，相差1份=200米，客车长2×200=400米。易错：把追及距离当成两车长之和；或求成货车长600米，误选D。

10. 答案 B ［真题 · 2020河北 第73题 | 行程-等距离平均速度(往返) | 等距平均速度］

73、正确答案：B，**全站正确率：**52%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查行程问题，属于基本行程类。

第二步，根据题意，小明从家到学校进行往返，上下坡距离相等，可利用等距离平均速度求得 $v=\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}=\frac{2\times6\times18}{6+18}=9$ 千米/小时，由于平路速度也为 9 千米/小时，往返总时间是 1 小时，故往返总路程为 9×1＝9 千米，则小明的家距离学校 9÷2=4.5 千米。

因此，选择 B 选项。

11. 答案 C ［真题 · 2020深圳思维能力 第27题 | 行程-折返取物提速追及 | 比例法］

27、正确答案：C，**全站正确率：**54%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查行程问题。

第二步，小王取文件往返共用 15×2＝30（分钟），小王提速 20%，提速后小王与小李的速度之比为 6∶5，那么走完全程用时之比为 5∶6，时间差 1 份是 30 分钟，故小李走全程用时为 180 分钟，即 3 小时，那么小李的速度为 15÷3＝5（公里/小时）。

因此，选择 C 选项。

12. 答案 B ［真题 · 2025国考副省级 第68题 | 行程-环形反向多次相遇 | 比例法］

【68】解析

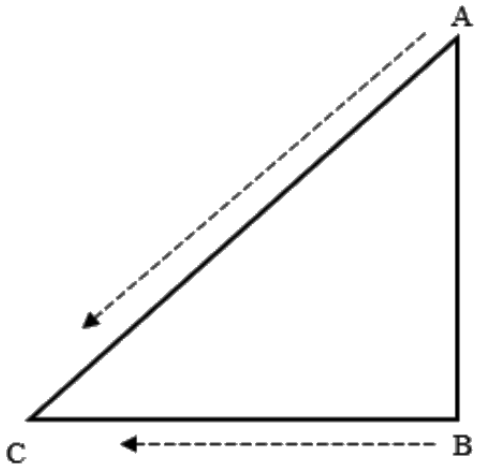
根据题意，赋值最初乙每分钟的速度为 1，则甲每分钟的速度为 2。环形跑道同点出发反向而行，第一次相遇路程和为一圈，设环形跑道一圈路程为 S，则 $S=V_{和}\times T_{遇}=(2+1)\times3=9$。从第一次相遇到第二次相遇，两人的路程和又是一圈，而乙正好跑了半圈，则甲跑的路程也为半圈，即甲跑的路程为 9/2=4.5。甲的速度始终未变，则两人第一次到第二次相遇间隔了 4.5/2=2.25 分钟，即 2 分 15 秒。

故正确答案为 B。

13. 答案 D ［真题 · 2024山东 第60题 | 行程-直角追击(比例+勾股) | 比例法］

【解析 60—正确答案 D】

由题意可知，可疑船只和巡逻艇的行驶路线为下图所示，可疑船只在 C 点被追上。



根据时间相同，路程与速度成正比，可知 $\frac{S_{巡艇逻}}{S_{可疑船}}=\frac{AC}{BC}=\frac{V_{巡逻艇}}{V_{可疑船}}=\frac{1+\frac{1}{3}}{1}=\frac{4}{3}$，设 AC=4x 千米、BC=3x 千米，根据勾股定理可列式：$AB^2+BC^2=AC^2$，即 $30^2+(3x)^2=(4x)^2$，解得 $x^2=\frac{900}{7}$，则 $BC^2=(3x)^2=9x^2=\frac{8100}{7}>30^2=900$，结合选项只有 D 项符合。

故正确答案为 D。

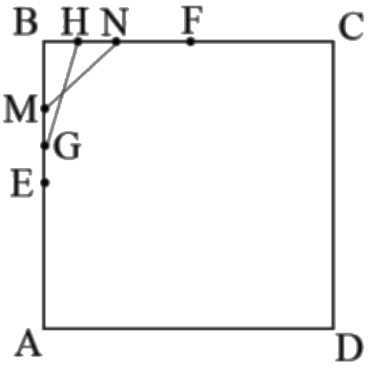
14. 答案 C ［真题 · 2021山东 第39题 | 行程-正方形跑道距离图像 | 分段分析］

39、正确答案：C，全站正确率：32%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查函数问题。

第二步，如图所示，赋值正方形 ABCD 的边长为 40，设甲、乙的速度均为 1。分段讨论：



（1）当 0<T≤20 时，乙在 A 地保持静止，甲所走的距离 1×T=T即为甲乙之间的距离，对应图形为匀速变化的直线。

（2）当 20<T≤40 时，在这段时间甲从 E 到 B，乙从 A 到 E，由于速度相同，故甲乙之间的距离恒为 20，对应图形为平行于 T 轴的直线。

（3）当 40<T<60 时，在这段时间甲从 B 到 F，乙从 E 到 B，设 M、N 分别为 BE、BF 的中点，G、H分别为 EM、BN的中点，枚举特殊点来分析，当乙由 E 运动到 G时，甲由 B 运动到 H，此时甲乙之间的距离为 $\sqrt{15^2+5^2}=5\sqrt{10}$，当乙运动到 M，甲运动到 N 点，此时甲乙之间的距离为 $\sqrt{10^2+10^2}=10\sqrt{2}$，由于 $5\sqrt{10}<\frac{10\sqrt{2}+20}{2}=5\sqrt{2}+10$（通过两边平方进行比较 $(5\sqrt{10})^2=250$；$(5\sqrt{2}+10)^2=150+100\sqrt{2}$；$250<150+100\sqrt{2}$），故该函数为凹函数，对应 C 选项。

因此，选择 C 选项。

15. 答案 B ［真题 · 2023广东县级 第38题 | 行程-分段等距整体求路程 | 整体代换］

第 38 题

正确答案是：【B】

方法一：根据题意，可知“铁人三项”体育活动共用时 2 小时。根据“第一项和第三项路程一样”，由等距离平均速度公式 $\overline{V}=\frac{2V_1V_2}{V_1+V_2}$，可知蛙跳与竞走的平均速度为 $\frac{2\times2\times6}{2+6}=3$ km/h。因游泳速度也为 3km/h，相当于全程平均速度为 3km/h，故总路程=3×2=6 千米。

方法二：根据题意，可知“铁人三项”体育活动共用时 2 小时。根据“第一项和第三项路程一样”，路程一定时，时间与速度成反比，可知 $t_{蛙跳}:t_{竞走}=6:2=3:1$，设 $t_{竞走}=x$ 小时，则 $t_{蛙跳}=3x$ 小时，$t_{游泳}=2-x-3x=(2-4x)$ 小时，故总路程 $=2\times3x+3\times(2-4x)+6\times x=6$ 千米。

故正确答案为 B。

16. 答案 D ［真题 · 2022国考副省级 第65题 | 行程-匀加速平均速度求路程 | 平均速度公式］

65. 解析

第一步，本题考查行程问题。

第二步，总路程前半段比后半段多用时 3 分钟，根据后 $\frac{3}{4}$ 的路程为匀速运动，可知总路程的前 $\frac{1}{4}$ ，比最后 $\frac{1}{4}$ 多用时 3 分钟。根据前 $\frac{1}{4}$ 路程为匀加速运动可知平均速度为 $\frac{15+21}{2}$ =18 千米/小时，设前 $\frac{1}{4}$ 路程用时为 t 小时，则最后 $\frac{1}{4}$ 路程用时为 t - $\frac{1}{20}$ 小时，列方程 18t=21（t - $\frac{1}{20}$ ），解得 t= $\frac{7}{20}$ ，则前 $\frac{1}{4}$ 路程为 18× $\frac{7}{20}$ =6.3 千米，全程为 6.3×4=25.2 千米。

因此，选择 D 选项。

17. 答案 D ［真题 · 2021浙江A类 第62题 | 行程-分段变速赋值路程 | 赋值法］

62、正确答案是： D

解析



题干中只给出时间，没有具体的速度和路程，可以用赋值法。如图所示，根据题意可赋值 AB 间路程为 3，BC 间路程为 4；设从 A 地开往 C 地时，AB 间速度为V，则 BC 间速度为$2V$，用时 2 小时 30 分，即 150 分钟，代入公式：时间$=\frac{\text{路程}}{\text{速度}}=\frac{3}{V}+\frac{4}{2V}=150$min，解得$V=\frac{1}{30}$。

从 C 地开往 A 地，BC 间速度不变，为$2V$，AB 间速度为$(1-\frac{1}{3})V=\frac{2}{3}V$，则返程用时$=\frac{4}{2V}+\frac{3}{\frac{2}{3}V}=\frac{2}{V}+\frac{4.5}{V}=195$min，即 3 小时 15 分。

故正确答案为 D。

18. 答案 C ［真题 · 2023浙江A类 第59题 | 流水行船-相遇+间隔采样计数 | 比例法］

59

方法一：设水速为 1，则船速为 5，小张逆水行船的速度为 5-1=4，小刘顺水行船的速度为 5+1=6，相遇时小张一共行驶了 16-1=15 个 1.31 千米，行驶时间$t=\frac{15\times1.31}{4}$。相遇时小刘的路程为$6\times\frac{15\times1.31}{4}=22.5\times1.31$，即小刘一共走了 22.5 个 1.31 千米，故两个码头之间的总路程为（15+22.5）×1.31=37.5×1.31 千米。根据出发时采集一次后每 1.31 千米采样一次，则每人全程需采样 37+1=38 次，故两人全程一共采集了 38×2=76 份水样。

方法二：根据题干条件，小张的逆水速度$V_{逆}=V_{船}-V_{水}=4V_{水}$，小刘的顺水速度$V_{顺}=V_{船}+V_{水}=6V_{水}$；根据行驶时间相同，则$\frac{V_{逆}}{V_{顺}}=\frac{S_{逆}}{S_{顺}}=\frac{4V_{水}}{6V_{水}}=\frac{2}{3}$，可知全程$S=\frac{S_{逆}\times(3+2)}{2}=\frac{1.31\times(16-1)\times5}{2}=(\text{采集水样次数}-1)\times1.31=1.31\times37.5$千米。解得采集水样次数=38.5 次，即每人采集水样次数为 38 次，第 39 次采样还未进行。故两人全程一共采集了 38×2=76 份水样。

故正确答案为 C。

19. 答案 B ［真题 · 2023深圳 第60题 | 行程-环形多人追及速度差 | 速度差相减］

60

起点相同的环形追击，同时同向出发，每次追上的两人路程差即为整个巡防路线周长。根据环形追及公式：$S_{差}=v_{差}\times t$，可得$S_{巡防路线}=(v_{杨}-v_{张})\times 20=(v_{杨}-v_{朱})\times 40$，整理得$v_{朱}-v_{张}=v_{杨}-v_{朱}$，

故老朱每次追及小张的时间$=\frac{S_{巡防路线}}{v_{朱}-v_{张}}=\frac{S_{巡防路线}}{v_{杨}-v_{朱}}=40$分钟。

故正确答案为 B。

20. 答案 B ［老师笔记精选 · 2020北京 | 行程-匀加速运动 | 平均速度=中间时刻速度］

关键结论：匀加速运动中，一段时间的平均速度=中间时刻的瞬时速度=(初速+末速)/2。加速后50秒走1000米，平均速度=20米/秒=72公里/小时，所以第25秒时速度恰为72公里/小时，即25秒速度从60增到72，增加12公里/小时。速度均匀增加，从60增到120要增加60公里/小时，是12的5倍，用时25×5=125秒。（也可列式：1000=50/3×50+a×50^2/2，a=2/15米/$秒^2$，(50/3)÷(2/15)=125秒。）易错：把平均速度72公里/小时当成第50秒末的速度，算出250秒。

21. 答案 B ［真题 · 2020山东 第36题 | 行程-环形不同点同向多次追及 | 路程差+正比］

36、正确答案：B，**全站正确率：**52%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查行程问题，属于相遇追及类。

第二步，环形同点同向出发每追上一次，甲比乙多跑一圈。第一次由于是不同起点，甲比乙多跑原来的差距 200 米；之后两次追上都多跑 400 米，甲一共比乙多跑 200+400×2=1000（米）。乙跑了 2000 米，甲跑了 3000 米，时间相同，则速度比与路程比也相同，可知甲的速度是乙的 3000÷2000=1.5 倍。

因此，选择 B 选项。

22. 答案 D ［真题 · 2021江苏A卷 第54题 | 行程-基本公式列方程(环湖) | 方程法］

54、正确答案：D，**全站正确率：**11%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查行程问题。

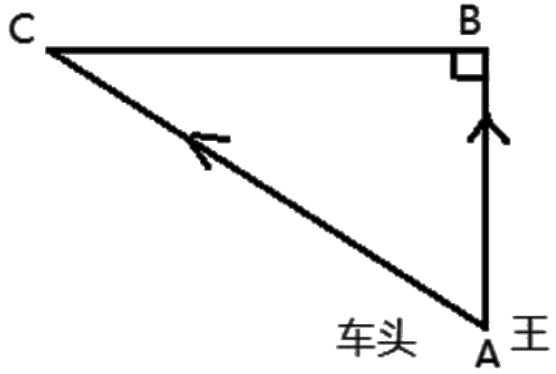
第二步，设乙的速度为 x 米/分钟，那么甲的速度为 x+10 米/分钟。由题意甲走的时间为 120 分钟，距离为（x+10）×120；乙走的时间为 120-20=100 分钟，距离为 100x。根据多走了 2800 米可列方程（x+10）×120-100x=2800，解得 x=80，那么甲的速度为 90 米/分钟=5400 米每小时，即 5.4 千米 / 小时。

因此，选择 D 选项。

23. 答案 C ［真题 · 2021浙江A类 第72题 | 行程-速度分解(勾股) | 勾股定理］

72、正确答案是： C

解析



根据题意，火车车头始终在小王正西方，则运动开始后，小王和车头始终在同一水平线上，如上图所示。假设开始时小王和火车车头都在 A 点，此时二者距离为 0 千米，1 分钟后小王到达 B 点，车头到达 C 点，此时火车车头与小王的距离 BC 即为增加的距离，因为$AB=80\times\frac{1}{60}=\frac{4}{3}$千米，$AC=160\times\frac{1}{60}=\frac{8}{3}$千米，根据勾股定理$AB^2+BC^2=AC^2$，则$BC=\frac{4\sqrt{3}}{3}$千米，故此时火车车头与小王的距离增加$\frac{4\sqrt{3}}{3}$千米。

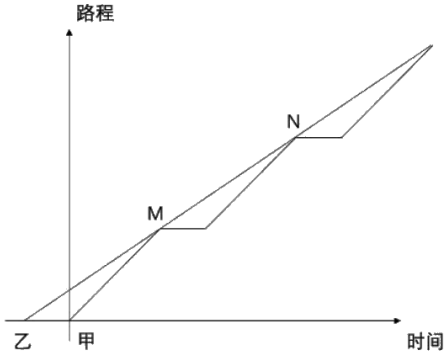
故正确答案为 C。

1. 答案 C ［真题 • 2022江苏A类 第58题 | 行程-周期休息多次相遇 | s-t图像法］

58.解析

第一步，本题考查行程问题。

第二步，甲每半小时走 3 公里，休息 15 分钟，以此为周期循环，如下图所示。乙与甲相遇 2 次，求乙从 A 地到 B 地所用的时间至少，则乙的速度应尽可能大。要使乙的速度最大，则此射线斜率应最大，且保证与甲的图像有 2 个交点，则甲乙两人，首次相遇于 M 点、第二次相遇于 N 点，最后相遇于终点。



第三步，乙比甲早出发 15 分钟，可知乙走 3 公里用时 15+30=45 分钟，全程 9 公里，乙从 A 地到 B 地所用时间至少为 45×3=135 分钟。

因此，选择 C 选项。

注：原卷字母后多印了“、”，本册重新排了题干，内容没有改动。

2. 答案 D ［真题 • 2020四川(7月) 第47题 | 行程-匀加速相遇距离图像 | 函数图像分析］

47、正确答案：D，**全站正确率：**20%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查行程问题，属于基本行程类。

第二步，由题意甲车以 2 米/秒的速度匀速行驶，乙车从静止开始以 1 米/秒² 的加速度开始匀加速行驶，则两车在相遇之前，两车的距离为 $s=100-\left(2t+\frac{1}{2}\times 1\times t^2\right)$，是一个二次函数，图像是开口向下抛物线的一半，排除 A、C 选项。

第三步，两车在相遇之后且都未到达终点前，两车的距离为 $s=2t+(v_{乙}t+\frac{1}{2}\times 1\times t^2)$（根据 v=at 可知，出发 2 秒时，甲、乙两车车速相同，两车相遇时，乙车速度及行驶距离均远大于甲车），故乙车将先到终点，此后两车间距离的变化，为甲车匀速运动向终点行驶，是一条直线。

因此，选择 D 选项。

拓展

$v_{乙}$ 为甲乙两车相遇时乙车的速度，此车速无需计算，对求解本题无意义。

3. 答案 A ［真题 · 2020深圳行测 第48题 | 行程-往返+后发者相遇 | 方程+代入］

48、正确答案：A，**全站正确率：**15%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查行程问题中的相遇追及类。

第二步， 设老李骑行的速度为 v 公里/小时，则他骑行了 $\frac{10}{v}$ 小时后与小李相遇，小李驾驶的时间为（ $\frac{10}{v}+\frac{1}{2}$ ）小时；由题意可列方程：$\left(\frac{10}{v}+\frac{1}{2}\right)\times 30$ +10=2v。

第三步，代入 A 选项，$\left(\frac{10}{20}+\frac{1}{2}\right)$ ×30+10=40=2×40，满足方程。

因此，选择 A 选项。

补充：原解析最后一步应为 (10/20 + 1/2) × 30 + 10 = 40 = 2 × 20，“2×40”是笔误。

4. 答案 D ［真题 · 2023四川 第50题 | 行程-扶梯中途登梯 | 方程法］

第 50 题

正确答案是：【D】

根据题意，甲乙二人均是从一楼沿扶梯上二楼，故路程相等，即总级数相等，扶梯的总级数=人行走的级数+扶梯运行的级数。设甲的速度为 2v，乙的速度为 v，扶梯的速度为 $v_{梯}$，即 $36+\frac{36}{2v}\times v_{梯}=2(12+\frac{12}{v}\times v_{梯})$，整理可得：$72v+36v_{梯}=48v+48v_{梯}$，解得 $v_{梯}=2v$，故扶梯的总级数 $=36+\frac{36}{2v}\times v_{梯}=36+36=72$。

故正确答案为 D。

5. 答案 C ［真题 · 2024山东 第56题 | 行程-上下山比例+相遇 | 比例法］

【解析 56—正确答案 C】

设小王上山的速度为 $V_{王}$，小李上山的速度为 $V_{李}$。当时间相同时，速度比=路程比，则 $\frac{V_{王}}{V_{李}}=(1-\frac{1}{2})\div\frac{3}{8}=\frac{4}{3}$，赋值 $V_{王}=8$，$V_{李}=6$，则小王下山的速度为 8×1.5=12，小李下山的速度为 6×1.5=9。设总路程为 24S，当小王到达山顶时，小李距离山顶 $24S-24S\times\frac{3}{4}=6S$。根据相遇公式：$S_{和}=V_{和}\times T$，可知：6S=（6+12）×10，解得 S=30，则总路程=24×30=720。则小王往返一次的时间为 $\frac{720}{8}+\frac{720}{12}=90+60=150$ 分钟；小李往返一次的时间为 $\frac{720}{6}+\frac{720}{9}=120+80=200$ 分钟。故小李比小王晚 200-150=50 分钟到达山脚 A 点。

故正确答案为 C。

注：原卷的两个分数排版错位，本册重新排了题干，数据和选项都没有改动。